

HYBRID-4L 分层融合架构

第1层 情景层

历史残差成对抽取 (净负荷, 电价对数)

k-medoids 带权削减 $\rightarrow$ 12 条情景



第2层 规划层

两阶段情景随机 LP + 非预期性约束

$5\times$ 紧急 / $1.5\times$ 增购 / $0.5\times$ 违约写进目标



第3层 终端层

Bellman 回代 $\rightarrow$ 分段线性凹 $V(E)$ ($K=8$)

边际非增 $\Rightarrow$ LP 精确可嵌



第4层 搜索层

模因算法：GA/DE/SA 同预算三选一 + Nelder-Mead

只搜 LP 写不进去的非凸参数

设计原则：能写进 LP 的结构交给 LP 精确求解，只把非凸、无法线性化的参数留给元启发式